SIEMENS

EN

A5Q00070341

FC901/FC2005
System installation instruction
Wiring diagram

FR

FC901/FC2005
Instructions d’installation du système
Schéma de câblage









FC901

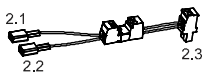
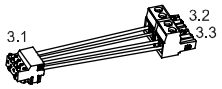
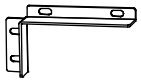
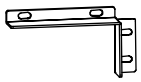
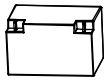
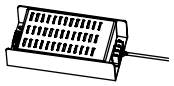
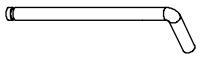
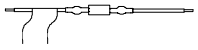
FC2005

A6V11274135_----_b
2019-12-17

Smart Infrastructure

EN

Accessories and separate parts

Accessories	Content	Installation instruction	Quantity
1		Cable between batteries, refer to figure 1	1
2		Cable between batteries and main board, refer to figure 1 and figure 2	1
3		Cable between City tie board and main board, refer to figure 2	1
4		Earth cable between enclosure and main board, refer to figure 1 and figure 2	1
5		Grounding cable for front door and power supply, refer to figure 1	2
6		Battery bracket left, refer to figure 1	1
7		Battery bracket right, refer to figure 1	1
8		Cable ties	10
9		No.8 screws, refer to figure 1	12
10		No.4 screws, refer to figure 2	2
11		Spacer for City tie board, refer to figure 2	2
12		Power supply MOV (Metal Oxide Varistor), refer to figure 2	1
S1		Battery cell, refer to figure 1	2
S2		Power supply, refer to power supply installation instruction sheet delivered with power supply	1
S3		Front door hinge axis lock pin, refer to Detail A	2
S4		Front door hinge axis, refer to Detail A	2
S5		EOL for NAC, refer to Detail C	2

Note: Item 3,6,7,11,S1and S2 are not delivered with the FC901 and FC2005, and should be ordered separately.

Assembling notes:

1. Mount the batteries with battery brackets.
2. Mount the power supply MOV, then mount the power supply to the enclosure.
3. Mount the City tie module onto the main board according to the Figure 2 (City tie module is optional).
4. Connect the cables to the corresponding position marked on the drawing. (The power supply input cable and output cable are not included in the FC901 and FC2005 package.)
5. Mount the Main board assembly onto the Enclosure according to Figure 3.
6. Mount the Lock pin to the Front door axis. (Both are included in the Enclosure package.)

Battery, power supply and City tie PCB assembly installation instruction

!	**NOTICE**
	Pay attention to the battery polarity at 2.1 and 2.2

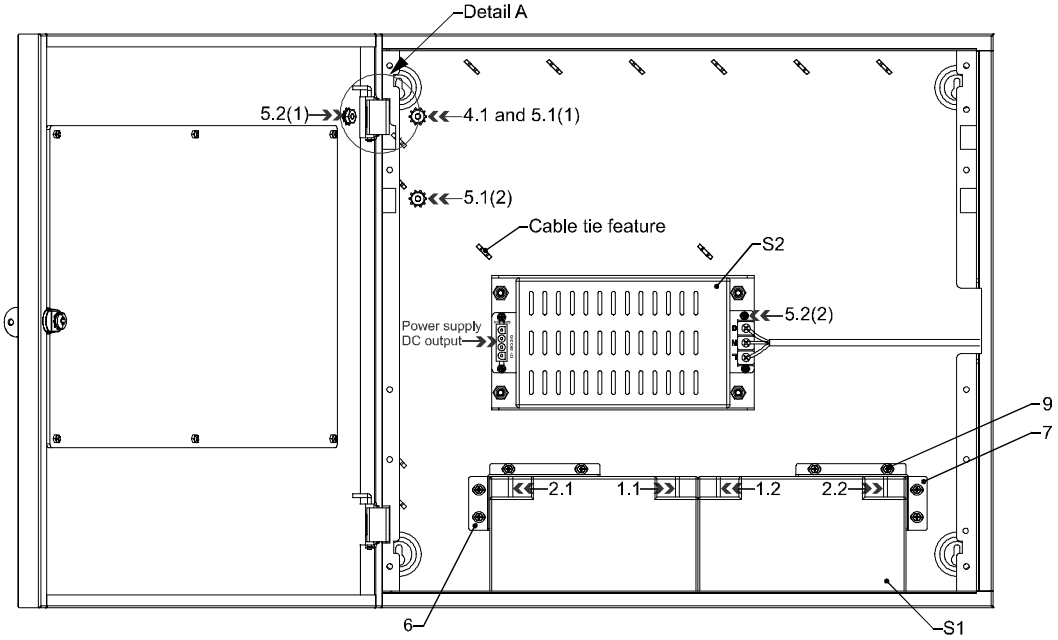
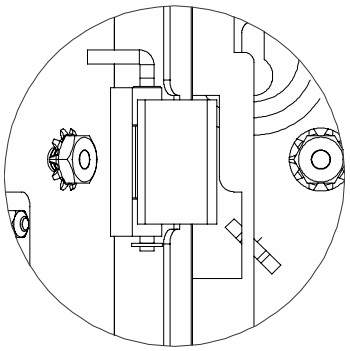


Figure 1: Installation instruction (Front view with front door open)



Detail A: Front door hinge and lock pin installation instruction

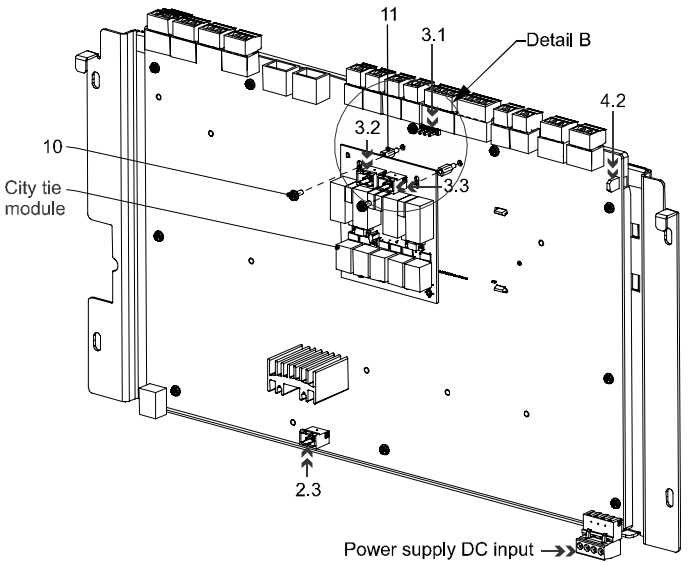
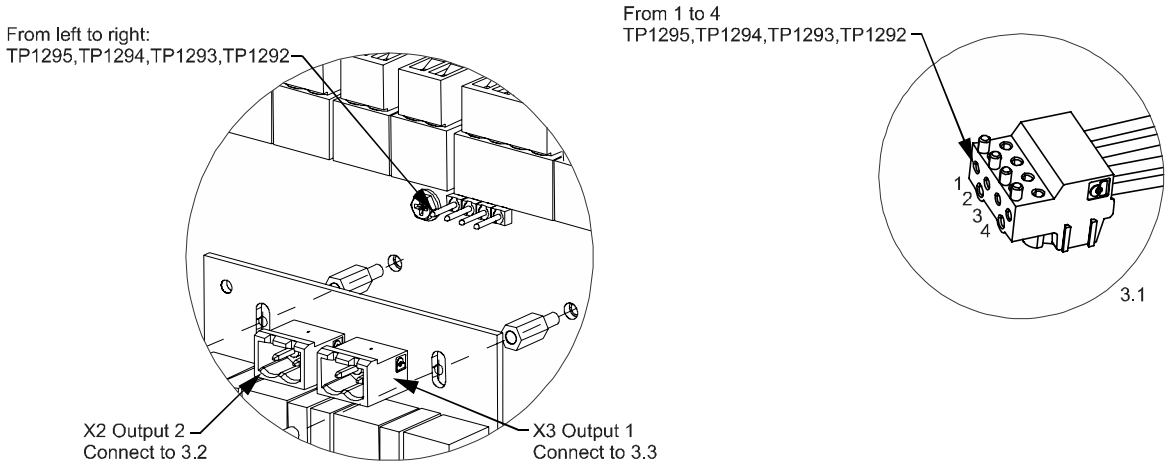


Figure 2: Installation instruction (Main board assembly back view)

City tie cable, main board and EOL installation instruction



Detail B City tie cabling

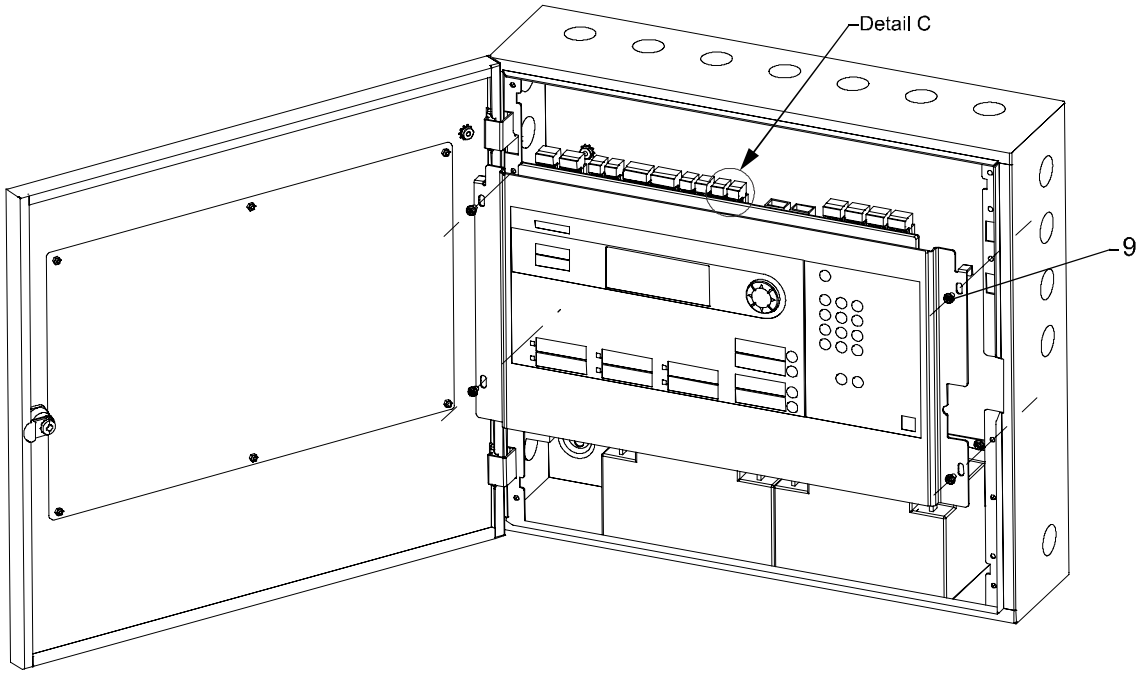
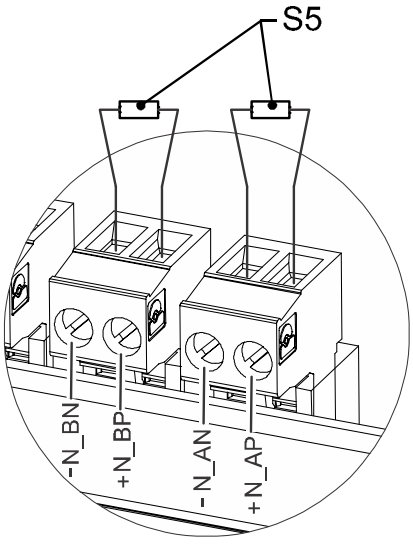


Figure 3: Main board assembly installation instruction

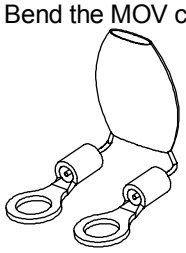


Detail C: NAC EOL installation instruction

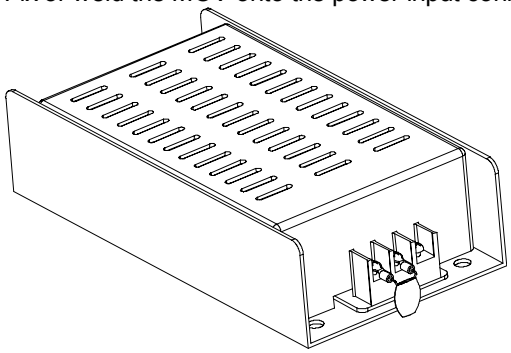
Power supply MOV (Metal Oxide Varistor) installation instruction

Steps:

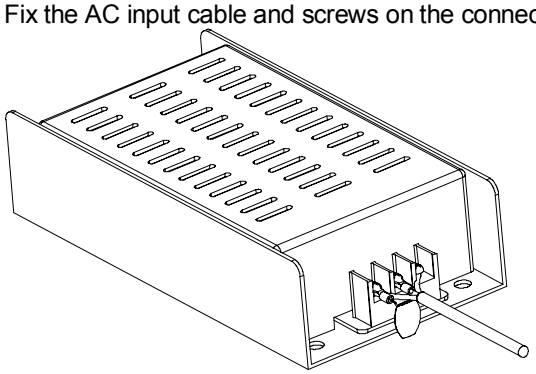
1. Bend the MOV connector pin according to the figure below.



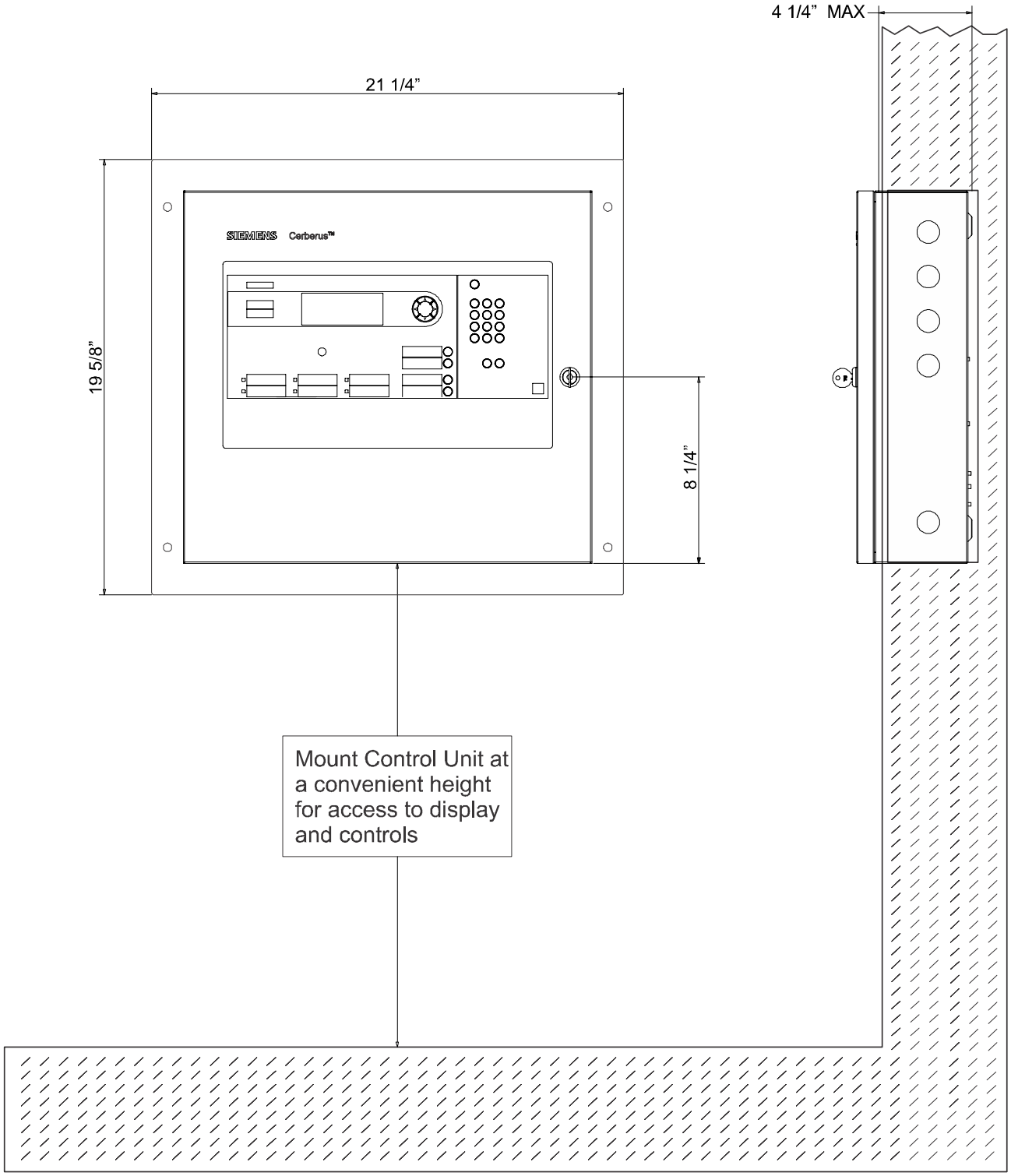
2. Fix or weld the MOV onto the power input connector.



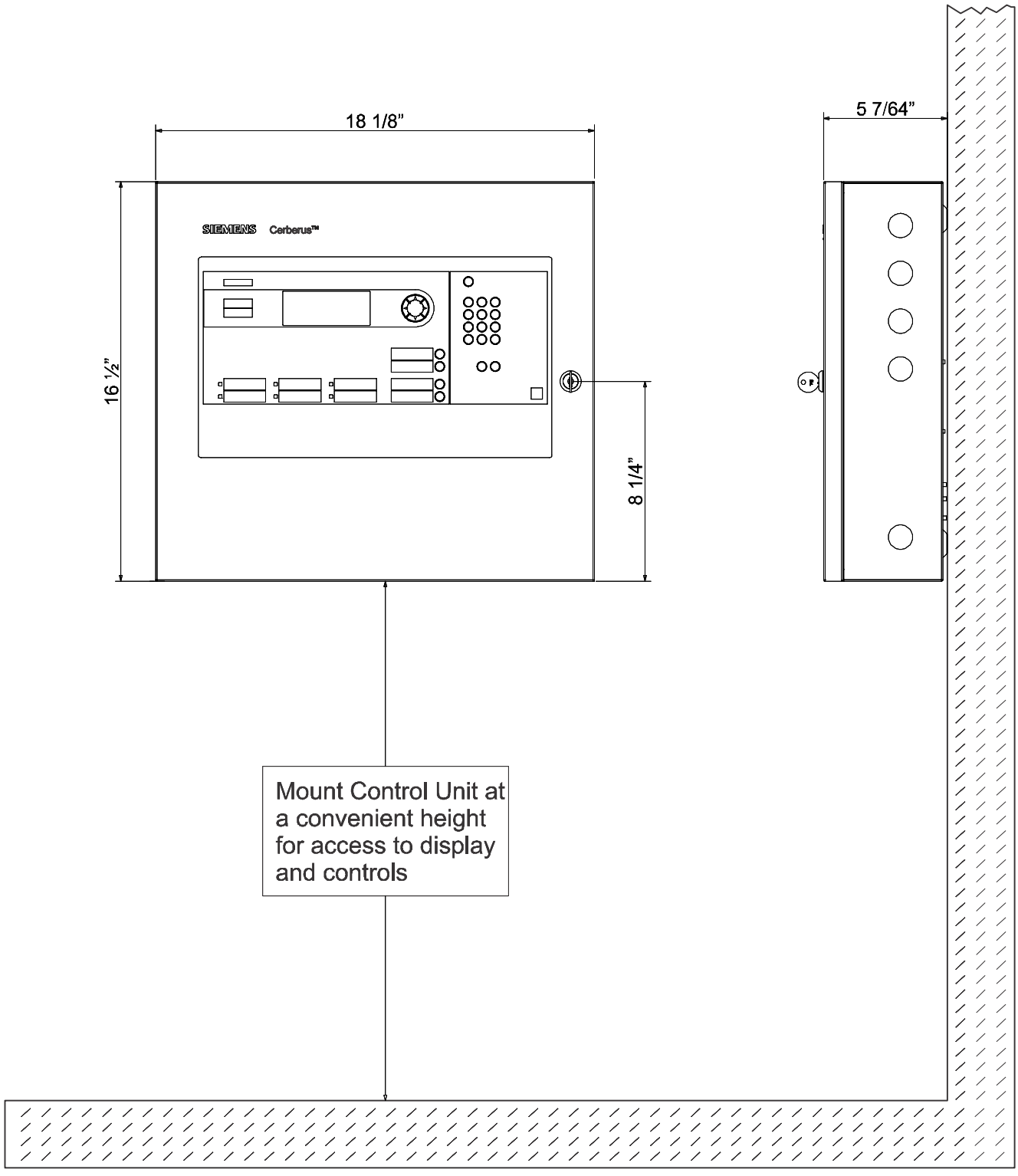
3. Fix the AC input cable and screws on the connector.



Installation instruction with trim kit



Installation instruction without trim kit



Technical data

Environmental

Operating temperature -32-120°F (0-49°C)
Relative humidity - Up to 93% @ 90°F (32°C)
To be installed in an indoor dry protected environment only

Primary Power Supply (FP2011-U1)

Input: 120 VAC, 60 Hz or 240 VAC, 50 Hz
@ 2.0 A max.
Supervised
Output: 26 VDC @ 6.5 A max.
Max current: 6.5 A (2 hours max.)
Filtered and Regulated

Secondary Power Supply

24 V lead-acid battery set
Max. charged voltage: 27.8 VDC
Automatic low battery disconnect voltage: 19.2±0.1 VDC
Max. charge current: 0.45 A
Battery capacity:12 AH internally to 18 AH with separate enclosure FH2072-UA
Supervised

Auxiliary Power Outputs

Non-resettable power output	Resettable power output
Power limited	Power limited
Current: 0.75 A	Current: 0.75 A
Voltage: 19 to 28 VDC	Voltage: 19 to 28 VDC
Ripple: 0.1 VAC	Ripple: 0.1 VAC
Special Application	Special Application

Status Relays

Non-power limited
One programmable relay
Three non-programmable relays: Trouble, Supervisory, Alarm
Contact rating: 2 A, 30 VDC maximum
Form C contact

Notification Appliance Circuits

Power limitedSupervised

Current Draw	Maximum Line Resistance
2.5 A	3.2 Ω
2.0 A	4.0 Ω
1.5 A	5.3 Ω
1.0 A	8.0 Ω
0.5 A	16.0 Ω

Alarm voltage: 16 to 32 VDC
Maximum ripple: 0.1 VAC
Used for special application only
Two Class B or one Class A
Total Max. Current: 2.5 A

Serial Interface Circuit (UFP)

Power limited
Supervised
Maximum wire loop resistance: 50 Ω total
Physical layer: RS485

SLC Addressable Device Circuits

Max. 32 VDC
Power limited
Supervised
Max. current: 0.07 A (RMS)
Maximum wire loop resistance: 50 Ω
Two Class B or one Class A circuit
Max. 50 addressable devices

City Tie Circuits

Supply Input:

Voltage: 26 VDC / 18 – 28 VDC for battery
Current: Max. 0.4 A
Supervised

Output:

City Tie-Output 1
Normal output voltage: 19-28 VDC (open circuit condition)
Supervisory current: 1 mA
Maximum trip current: 400 mA
Maximum coil plus wire resistance: 22.5 Ω

Leased line-Output 1
Normal output voltage: 19-28 VDC (open circuit condition)
Trouble output voltage: 0 V
Alarm output voltage: -(19-28) VDC (open circuit condition)
Maximum wire resistance: 2-5 KΩ
Maximum short circuit current: 25 mA

Leased line-Output 2
Normal output voltage: 19-28 VDC (open circuit condition)
Supervisory output voltage: -(19-28) VDC (open circuit condition)
Maximum wire resistance: 2-5 KΩ
Maximum short circuit current: 25 mA

DACT Circuits

Power limited
Supervised for short or open circuit conditions
Compliance to FCC part 68
Support RJ31X connection

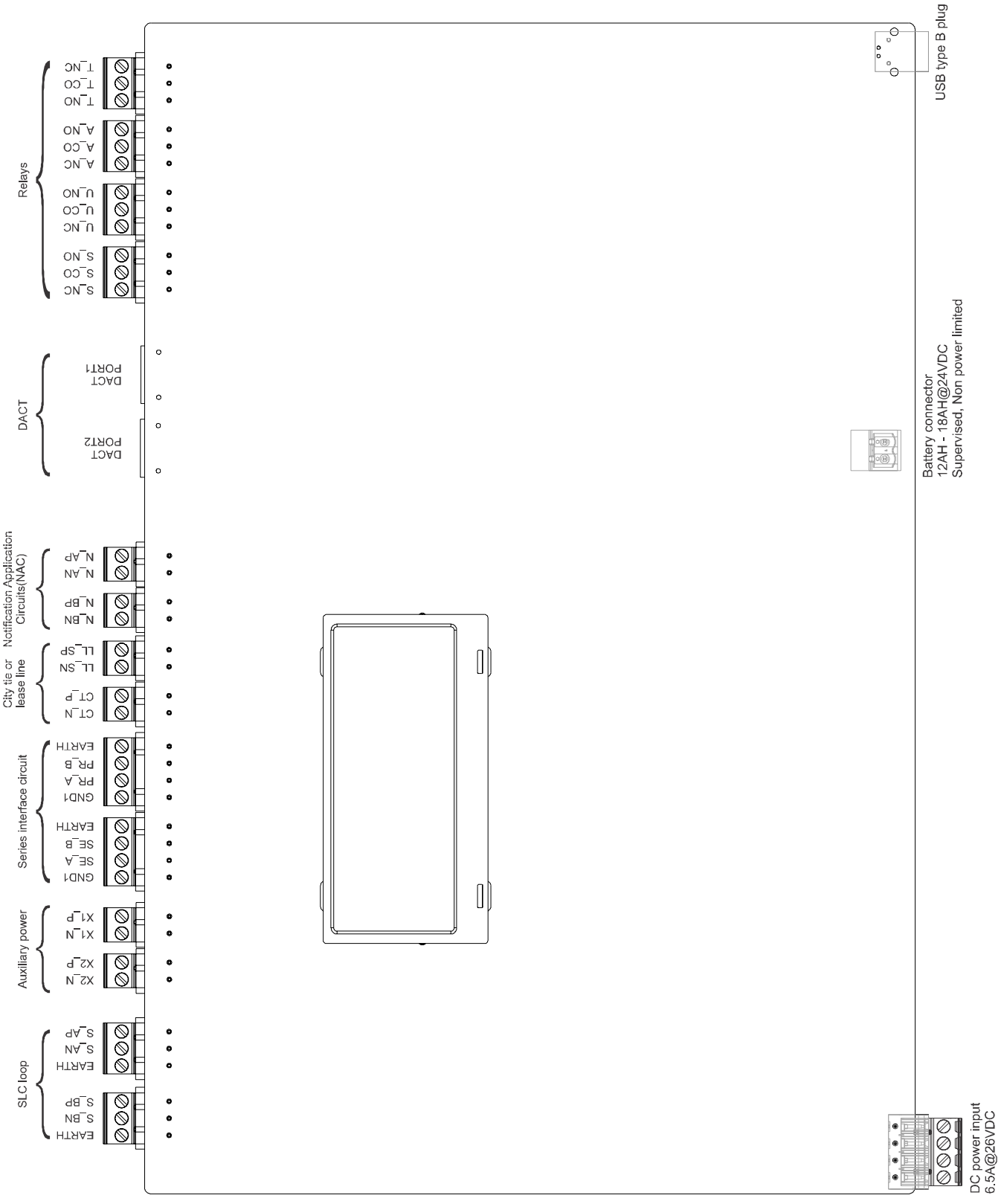
Compatible Digital Alarm Communication Receiver (DACR) list,

Device Module	**Manufacture**
MX8000	Honeywell

CAUTION:

- To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger telecommunication line cord.
- Only to a loop start telephone circuit and not to a ground start telephone circuit.
- To verify the integrity of the call forwarding feature every 24 hours.

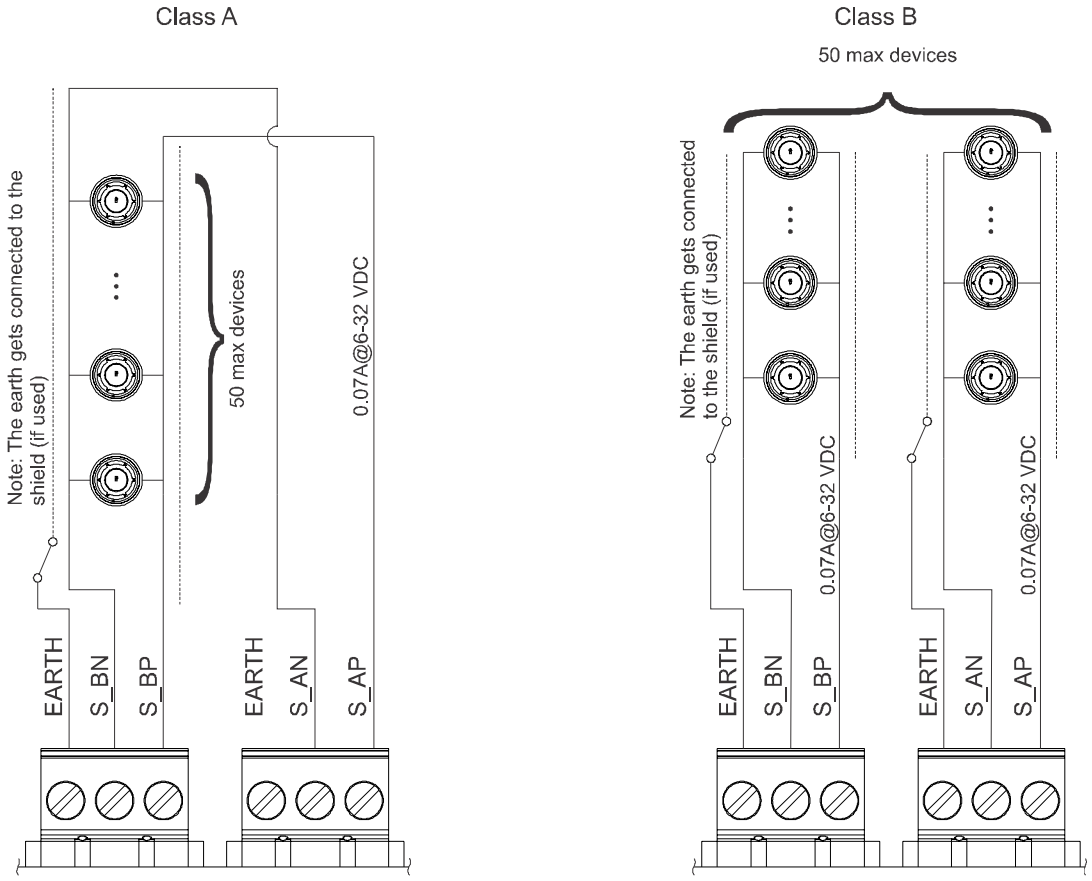
FC901/FC2005 system connection diagram



!	NOTICE
	All the wiring must be in accordance with local codes and the National Electric Code.

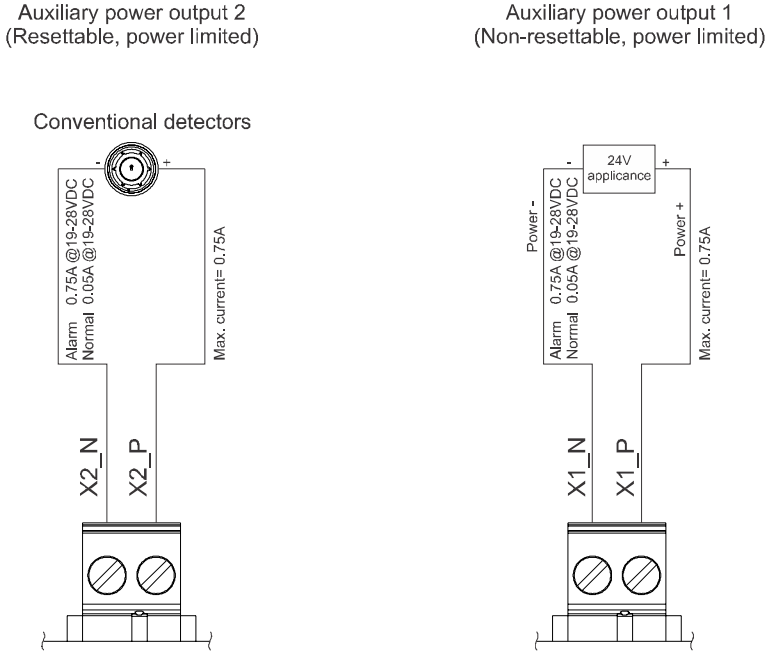
SLC loop connections

Supervised and power limited. Refer to the user manual (A6V10333722 and A6V10336754) Appendix B to get detailed device compatibility list for FC901 and FC2005.



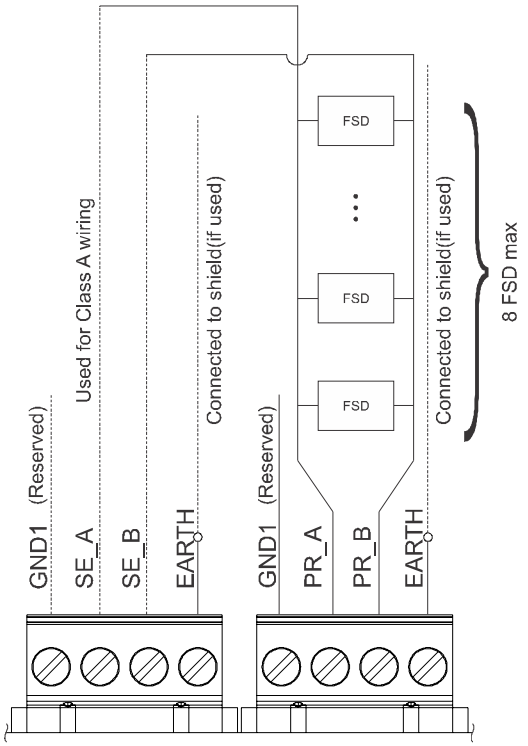
Auxiliary power

Non-supervised and power limited



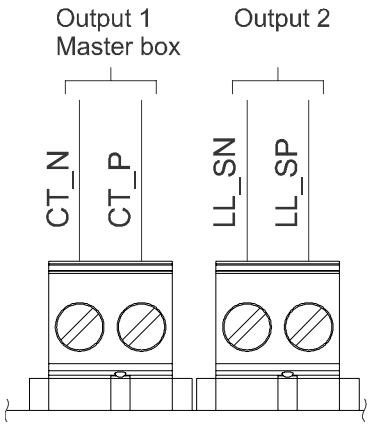
Series interface circuit

Power limited



City tie or lease line

Power limited

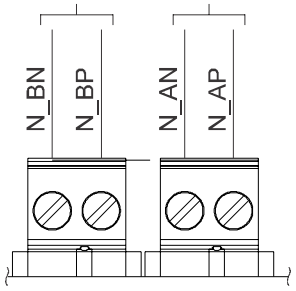


City tie and leased line rating

Leased Line Voltage Rating	100mA@26VDC Active (19-28VDC on Battery)
	Polarity Reversing Circuit
	+26VDC Normal (OUTPUT 1and OUTPUT 2)
	-26VDC Alarm (OUTPUT 1)
	0V Trouble (OUTPUT 1)
	-26VDC Supervisory (OUTPUT 2)
External Circuit Resistance	2K-5K ohms
Municipal Tie Voltage	350mA@26VDC Active(19-28VDC on Battery)
	+26VDC Normal & 1mA Supervisory Current
	350mA Alarm@+26VDC
Municipal Tie Trip Coil	14.5 ohms
Municipal Tie Supervisory Current	1mA

Notification application circuits

Supervised, power limited, max. current (NAC A + NAC B) = 2.5 A

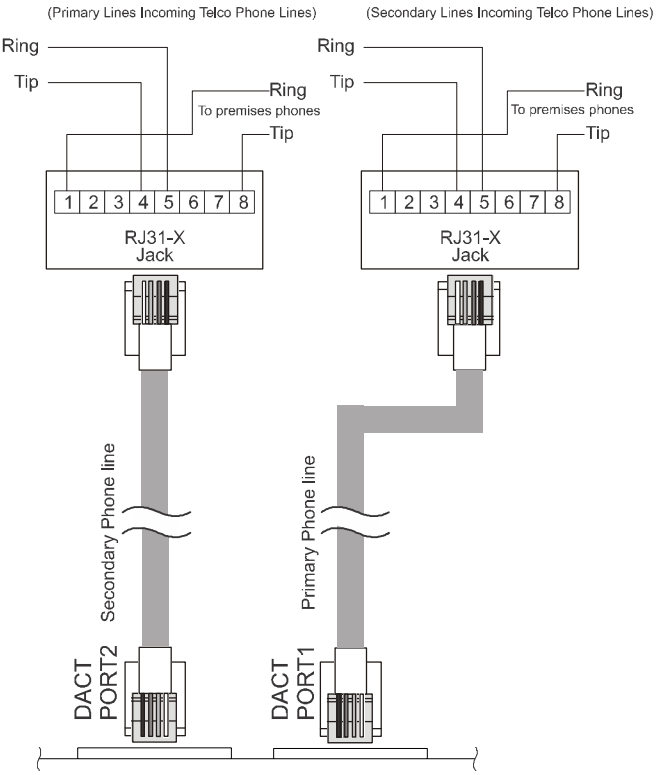


DACT

Power limited

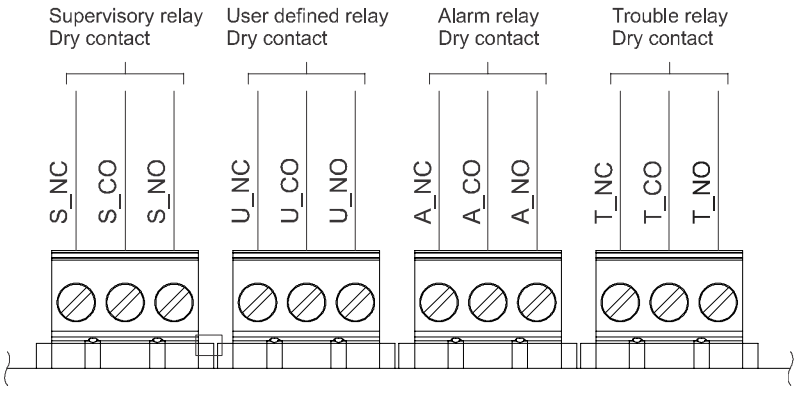
DACT compatibility list

Device module	Manufacture
MX8000	Honeywell

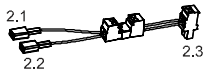
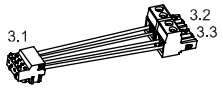
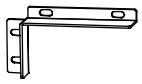
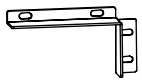
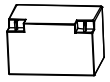
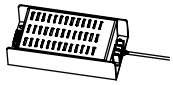
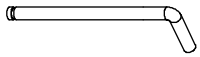
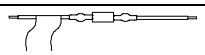


Relays

Non power limited, 2.0 A @ 30 VDC (resistive), 0.5 A @ 30 VAC (resistive)



Accessoires et pièces distinctes

Accessoires	Sommaire	Instructions d'installation	Quantité
1		Câble entre les batteries; reportez-vous à la figure 1	1
2		Câble entre les batteries et la carte mère; reportez-vous à la figure 1 et à la figure 2	1
3		Câble entre la carte de ligne privée et la carte mère; reportez-vous à la figure 2	1
4		Câble de mise à la terre entre le coffret et la carte mère; reportez-vous à la figure 1 et à la figure 2	1
5		Câble de mise à la terre pour la porte frontale et le bloc d'alimentation; reportez-vous à la figure 1	2
6		Support de batterie de gauche; reportez-vous à la figure 1	1
7		Support de batterie de droite; reportez-vous à la figure 1	1
8		Attaches de câble	10
9		Vis nº 8; reportez-vous à la figure 1	12
10		Vis nº 4; reportez-vous à la figure 2	2
11		Bague d'espacement pour carte de ligne privée; reportez-vous à la figure 2	2
12		MOV (varistance à oxyde métallique) de bloc d'alimentation; reportez-vous à la figure 2	1
S1		Cellule de batterie; reportez-vous à la figure 1	2
S2		Bloc d'alimentation; reportez-vous à la fiche d'instructions d'installation livrée avec le bloc d'alimentation	1
S3		Goupille de verrouillage de l'axe charnière de la porte frontale; reportez-vous à Détail A	2
S4		Axe charnière de la porte frontale; reportez-vous à Détail A	2
S5		Extrémité de ligne (EOL) pour NAC; reportez-vous à Détail C	2

Remarque : Les articles 3, 6, 7, 11, S1 et S2 ne sont pas livrés avec le FC901 ni le FC2005 et doivent être commandés séparément.

Remarques pour l'assemblage :

1. Installez les batteries à l'aide des supports à batterie.
2. Installez la MOV (varistance à oxyde métallique) du bloc d'alimentation, puis installez le bloc d'alimentation dans le coffret.
3. Installez le module de ligne privée sur la carte mère, conformément à la Figure 2 (ce module est facultatif).
4. Raccordez les câbles à la position correspondante indiquée sur le dessin. (Les câbles d'entrée et de sortie du bloc d'alimentation ne sont pas inclus dans les ensembles FC901 et FC2005.)
5. Installez l'assemblage de carte mère dans le coffret conformément à la Figure 3.
6. Installez la goupille de verrouillage dans l'axe de la porte frontale. (Ces deux articles sont inclus dans l'emballage du coffret.)

Instructions d'installation de la batterie, du bloc d'alimentation et du circuit imprimé de ligne privée

!	AVIS
	Portez une attention particulière à la polarité de la batterie aux points 2.1 et 2.2

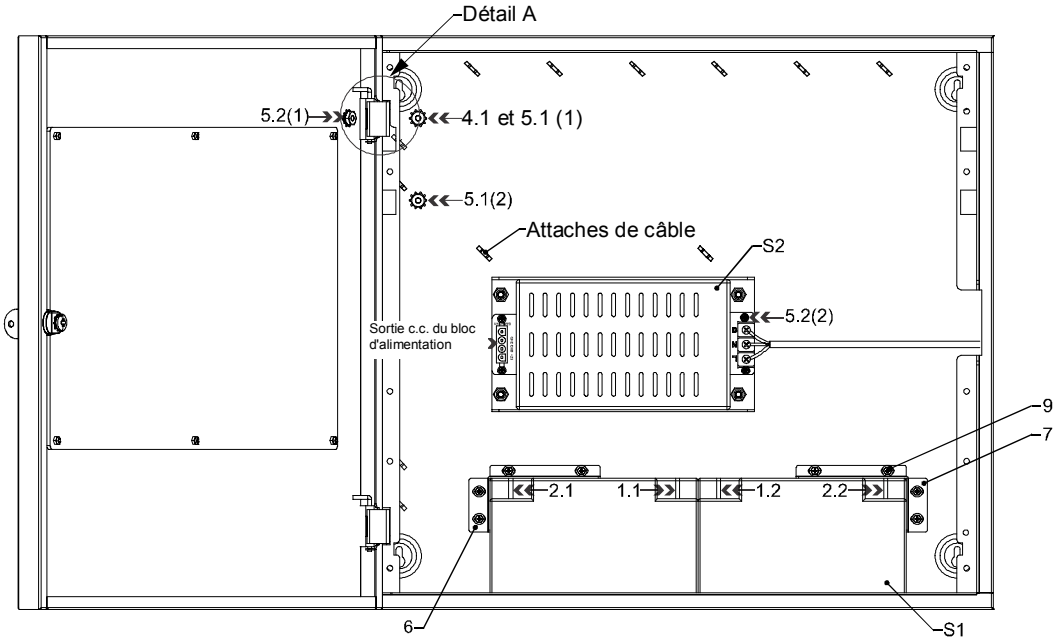
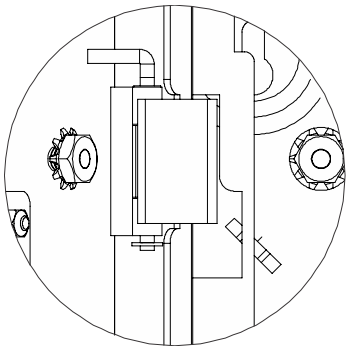


Figure 1 : Instructions d'installation (vue de face avec porte frontale ouverte)



Détail A : Instructions d'installation de la charnière et de la goupille de verrouillage de la porte frontale

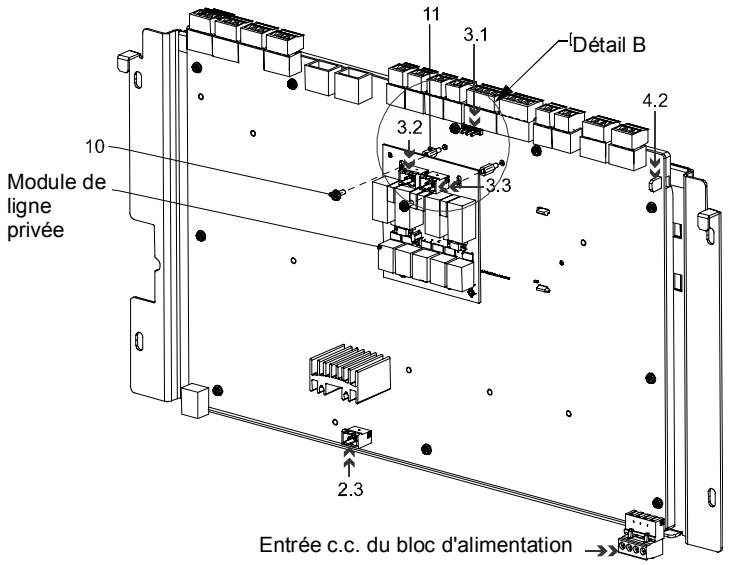
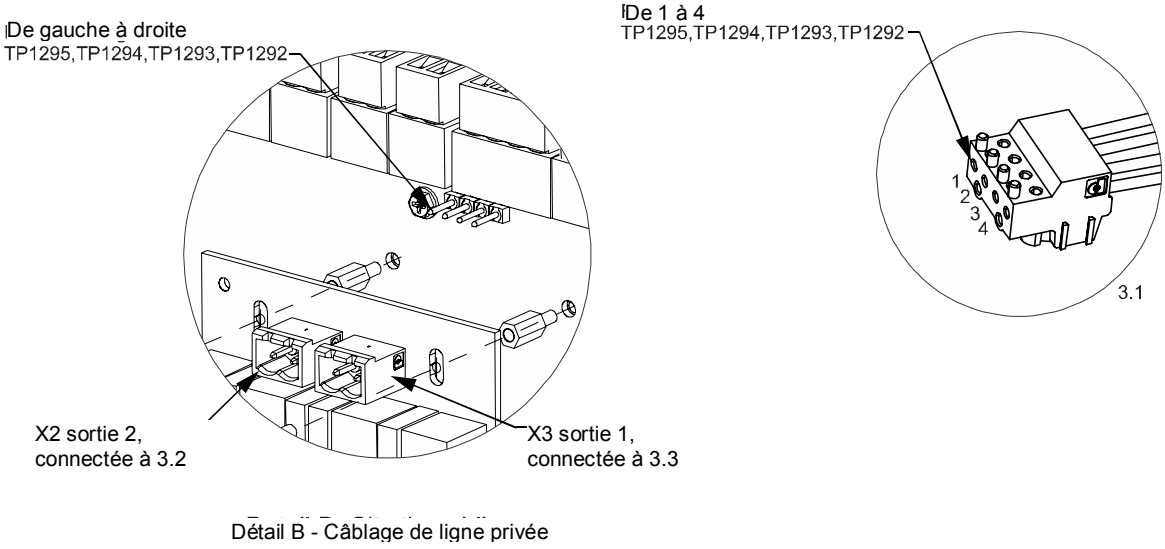


Figure 2 : Instructions d'installation (vue arrière de l'assemblage de carte mère)

Instructions d’installation du câble de ligne privée, de la carte mère et de l’extrémité de ligne (EOL)



Détail B - Câblage de ligne privée

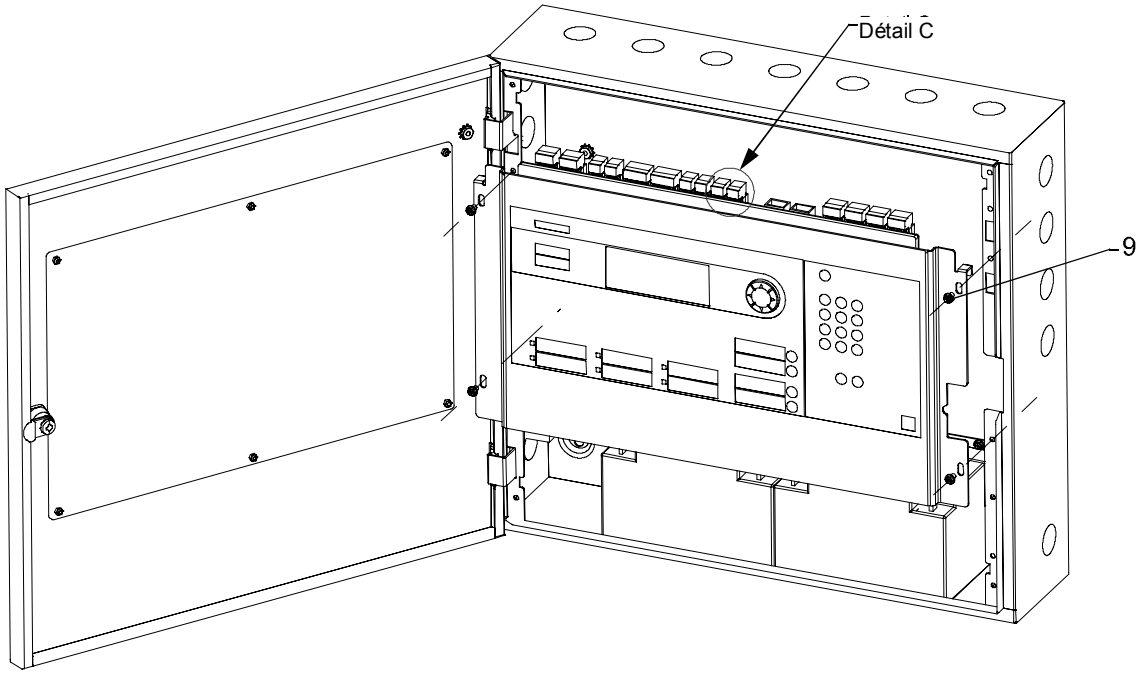
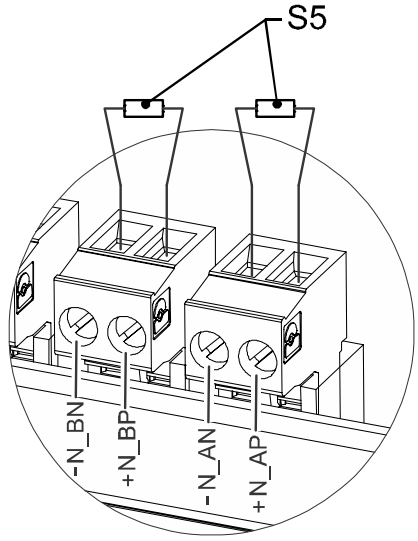


Figure 3 : Instructions d’installation de l'assemblage de carte mère

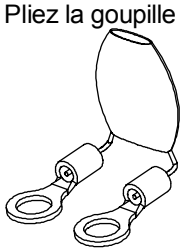


Détail C : Instructions d’installation de l'extrémité de ligne (ELO) de NAC

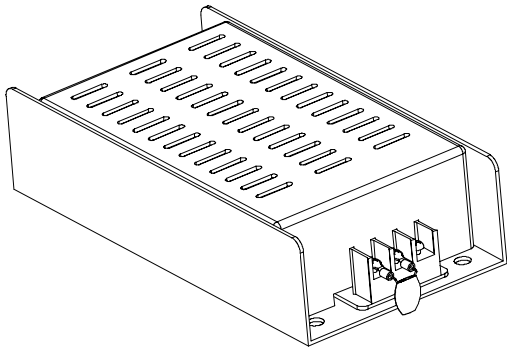
Instructions d’installation de la MOV (varistance à oxyde métallique) du bloc d’alimentation

Étapes :

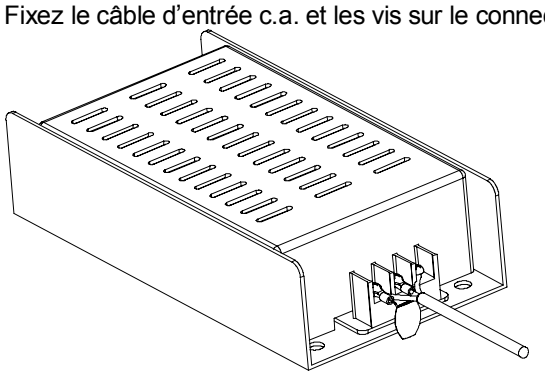
4. Pliez la goupille du connecteur de MOV selon la figure ci-dessous.



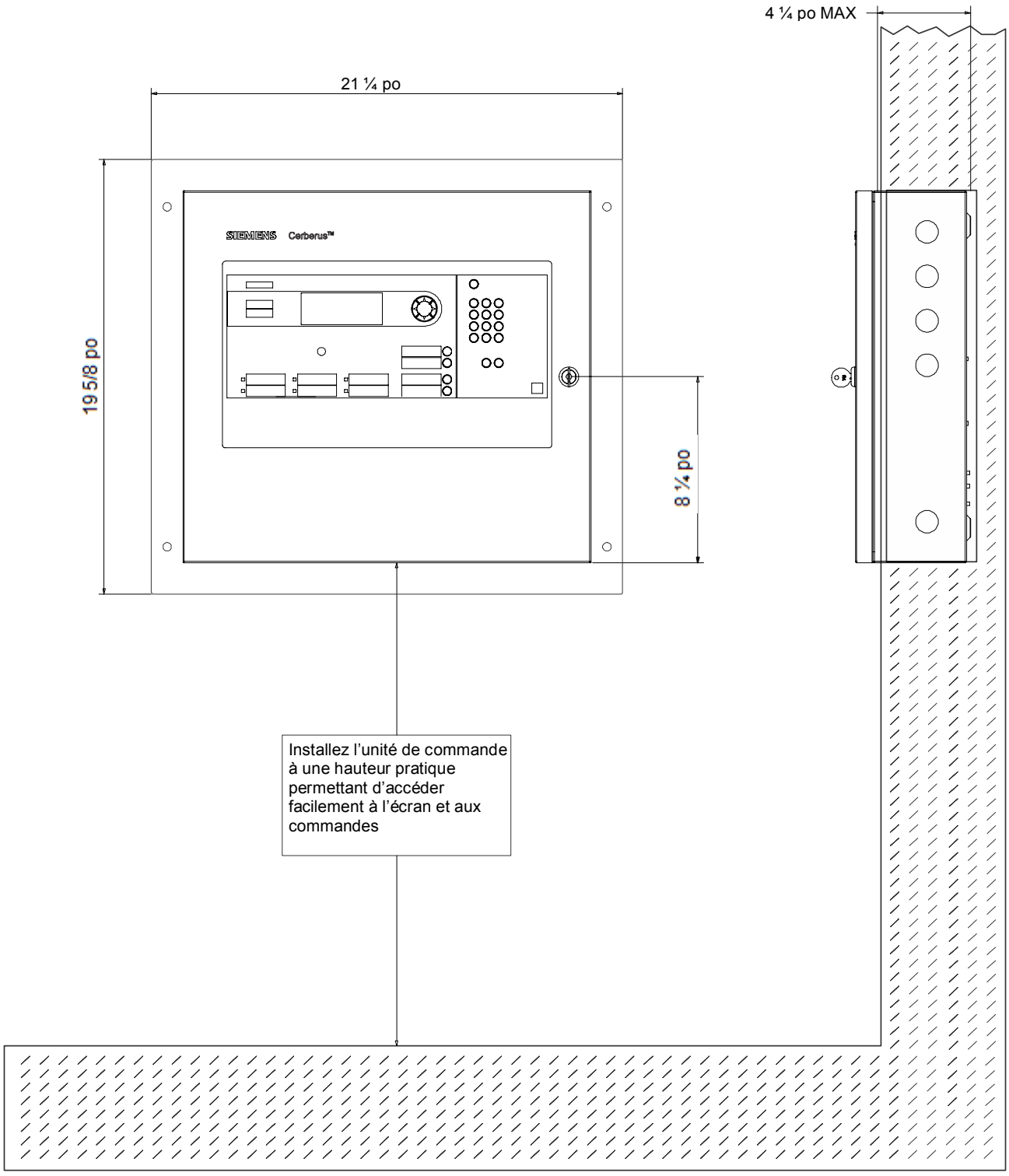
5. Fixez ou soudez la MOV dans le connecteur d’alimentation électrique.



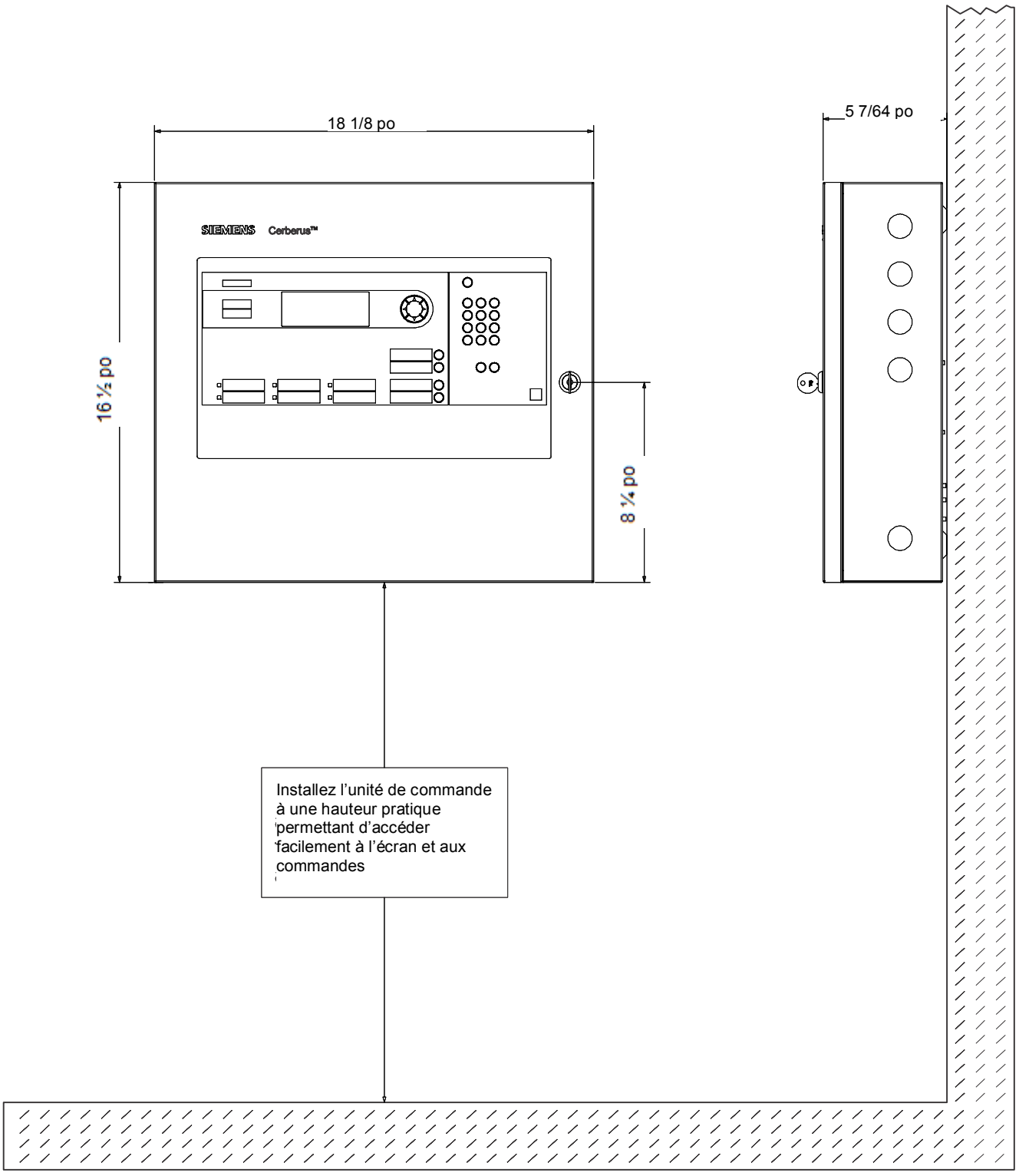
6. Fixez le câble d’entrée c.a. et les vis sur le connecteur.



Instruction d’installation avec ensemble de garniture



Instruction d’installation sans ensemble de garniture



Données techniques

Environnementales

Température de fonctionnement 0 à 49°C (32 à 120°F)

Humidité relative - Jusqu'à 93 % @ 32°C (90°F)

À installer à l'intérieur dans un environnement sec et protégé seulement

Bloc d'alimentation principal (FP2011-U1)

Entrée : 120 V c.a., 60 Hz ou 240 V c.a., 50 Hz
@ 2,0 A max.
Supervisé
Sortie : 26 V c.c. @ 6,5 A max.
Intensité max. : 6,5 A (2 heures max.)
Filtrée et stabilisée

Bloc d'alimentation secondaire

Ensemble de batterie au plomb-acide de 24 V
Tension de charge max. : 27,8 V c.c.
Tension de déconnexion automatique de la batterie : 19,2±0,1 V c.c.
Intensité de charge max. : 0,45 A

Capacité de la batterie : de 12 AH à l'interne à 18 AH avec coffret distinct FH2072-UA
Supervisé

Sorties d'alimentation auxiliaire / Les circuits de signalisation

Sortie d'alimentation non réarmable	Sortie d'alimentation réarmable
À limitation de courant	À limitation de courant
Intensité : 0,75 A	Intensité : 0,75 A
Tension : 19 à 28 V c.c.	Tension : 19 à 28 V c.c.
Fluctuation : 240 V c.a.	Fluctuation : 0,1 V c.a.
Application spéciale	Application spéciale

Relais d'état

Sans limitation de courant
Un relais programmable
Trois relais non programmables Problème, Surveillance, Alarme
Valeur nominale des contacts : 2 A, 30 V c.c. max.
Contact de forme C

Circuits de dispositifs de notification

À limitation de courant, supervisés

Appel de courant	Résistance de ligne maximale
2,5 A	3,2 Ω
2,0 A	4,0 Ω
1,5 A	5,3 Ω
1,0 A	8,0 Ω
0,5 A	16,0 Ω

Tension d'alarme : 16 à 32 V c.c.
Fluctuation maximale : 0,1 V c.a.
Pour les applications spéciales seulement
Deux circuits de classe B ou un de classe A
Intensité max. totale : 2,5 A

Circuit d'interface série (UFP)

À limitation de courant
Supervisé
Résistance de boucle maximum : 50 Ω total
Couche physique : RS485

Circuit du dispositif adressable SLC

32 V c.c. max.
À limitation de courant
Supervisé
Intensité max. 0,07 A (RMS)
Résistance de boucle maximum : 50 Ω
Deux circuits de classe B ou un de classe A
50 dispositifs adressables max.

Modules de ligne privée

Entrée d'alimentation :

Tension : 26 V c.c. / 18 ─ 28 V c.c. pour la batterie
Intensité : 0,4 A max.
Supervisé

Sortie :

Ligne privée-Sortie 1
Tension de sortie normale : 19-28 V c.c. (circuit ouvert)
Courant de garde : 1 mA
Courant de déclenchement maximal : 400 mA
Résistance maximum bobine et fil : 22,5 Ω

Ligne directe-Sortie 1
Tension de sortie normale : 19-28 V c.c. (circuit ouvert)
Tension de sortie de problème : 0 V
Tension de sortie d'alarme : 19 à 28 V c.c. (circuit ouvert)
Résistance de fil maximum : 2-5 KΩ
Intensité de court-circuit maximale : 25 mA

Ligne directe-Sortie 2
Tension de sortie normale : 19-28 V c.c. (circuit ouvert)
Tension de sortie de surveillance : 19 à 28 V c.c. (circuit ouvert)
Résistance de fil maximum : 2-5 KΩ
Intensité de court-circuit maximale : 25 mA

Circuits DACT

À limitation de courant
Supervision pour les conditions de court-circuit ou de circuit ouvert
Conformes à FCC Partie 68
Prise en charge de la connexion RJ31X

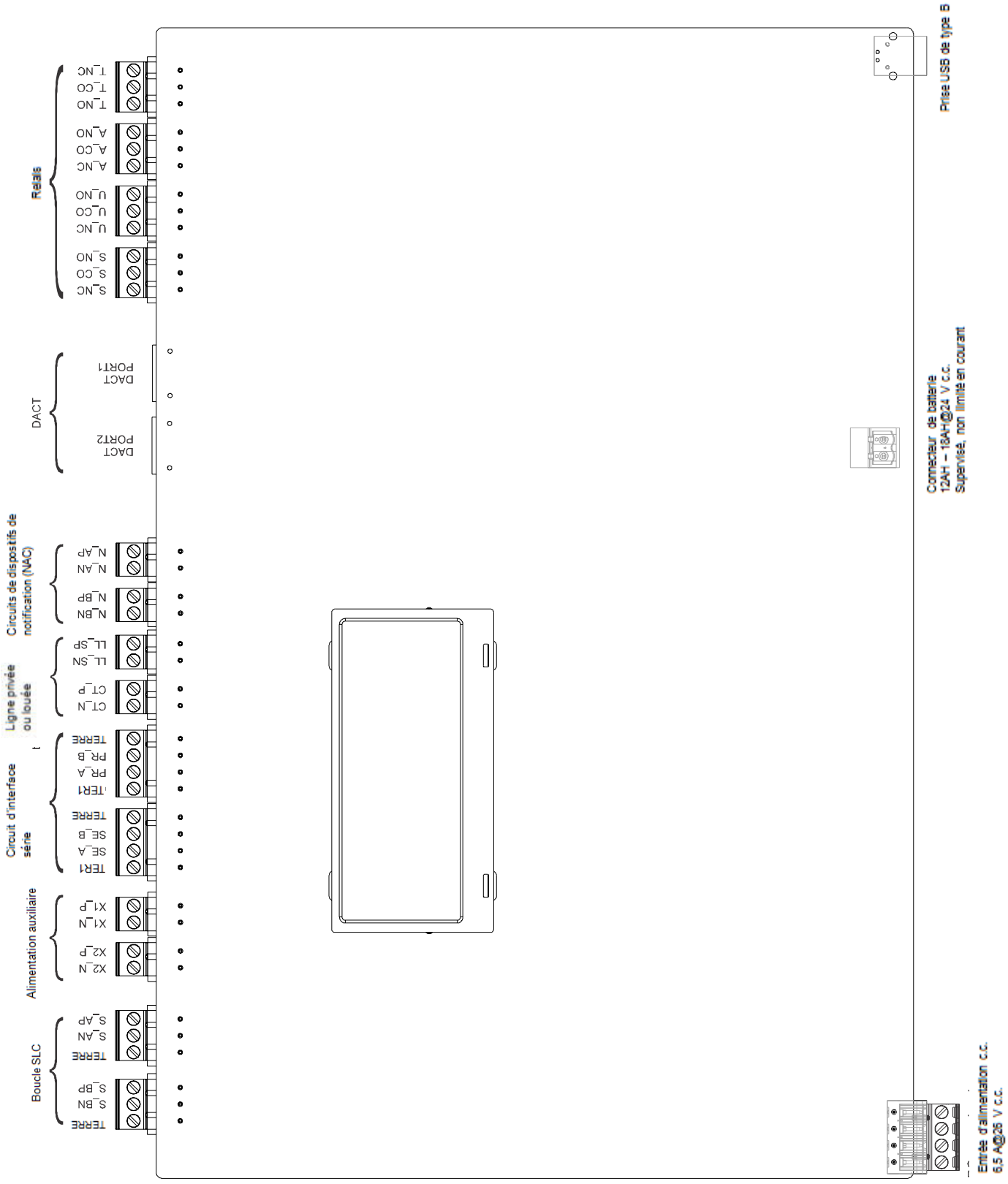
Compatibles avec la liste de récepteurs de communication d'alarme numérique (DACR)

Module d'appareil	**Fabricant**
MX8000	Honeywell

MISE EN GARDE :

- Pour réduire les risques d'incendie, utilisez seulement des cordons de ligne téléphonique de calibre nº 26 ou supérieur.
- Uniquement pour un circuit téléphonique de démarrage de boucle et non pour un circuit téléphonique de démarrage de mise à la terre.
- Pour vérifier l'intégrité de la fonctionnalité de transfert d'appel toutes les 24 heures.

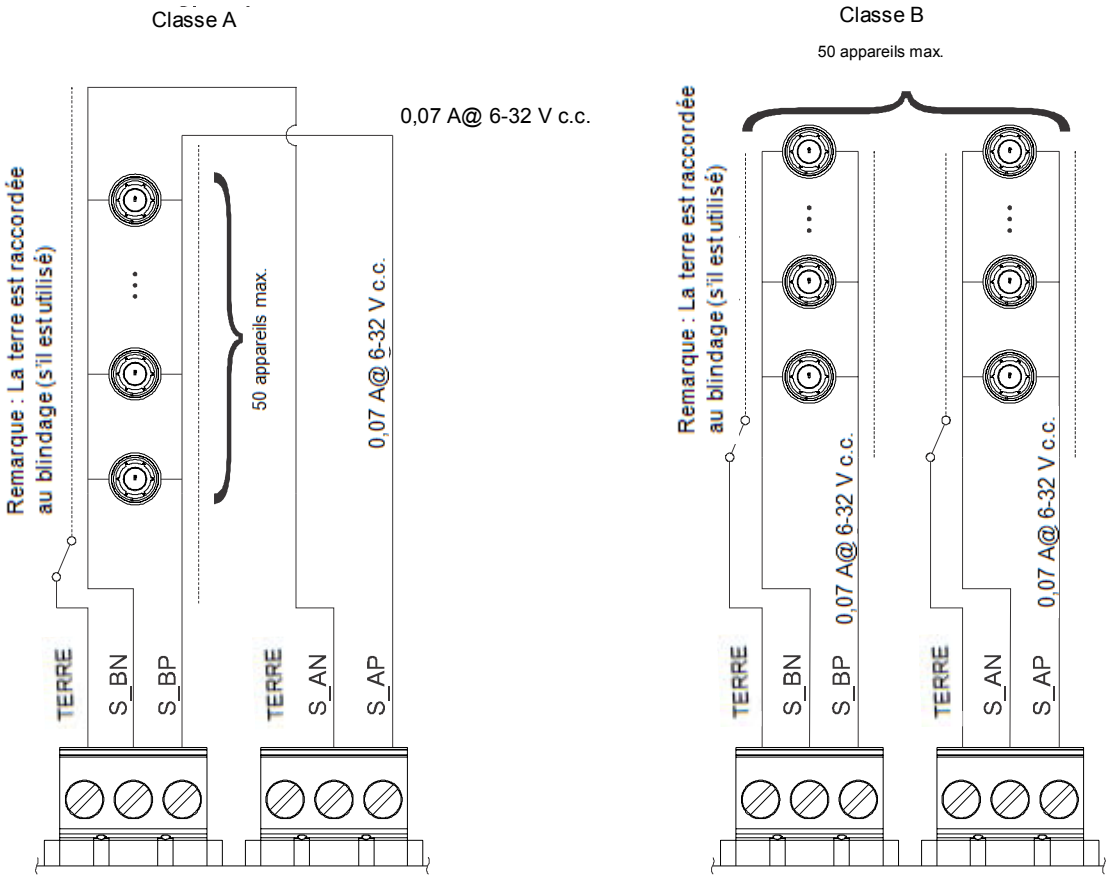
Schéma de connexion du système FC901/FC2005



!	AVIS
	Le câblage doit respecter les codes locaux et le code national de l'électricité.

Connexions de boucle SLC

Supervisé et limité en courant. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur (A6V10333722 et A6V10336754) de l'Annexe B pour obtenir une liste détaillée des appareils compatibles aux systèmes FC901 et FC2005.

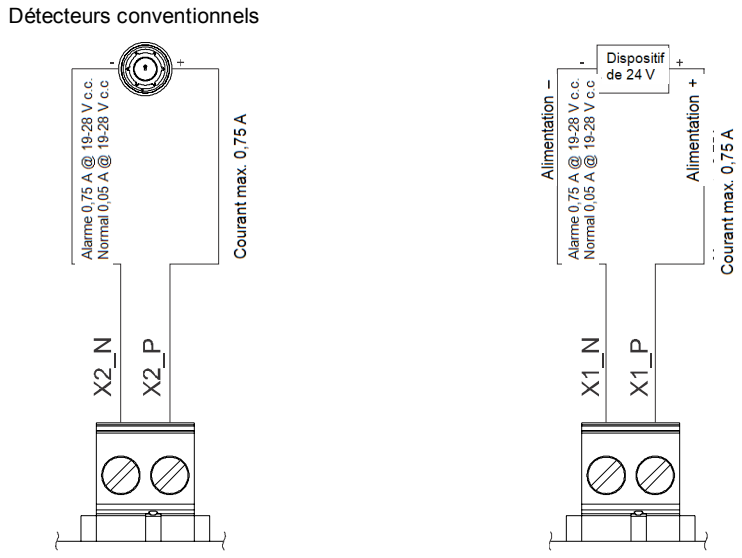


Alimentation auxiliaire

Non supervisée et limitée en courant

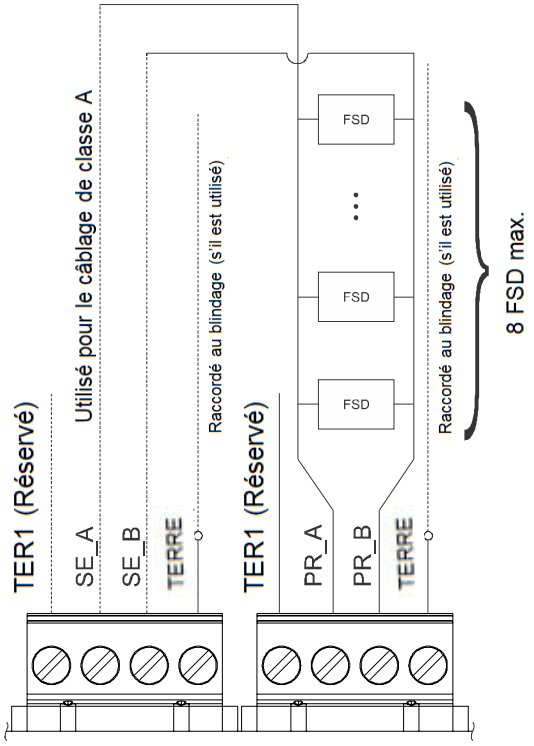
Sortie d'alimentation auxiliaire 2
(Réarmable, limitée en courant)

Sortie d'alimentation auxiliaire 1
(Non réarmable, limitée en courant)



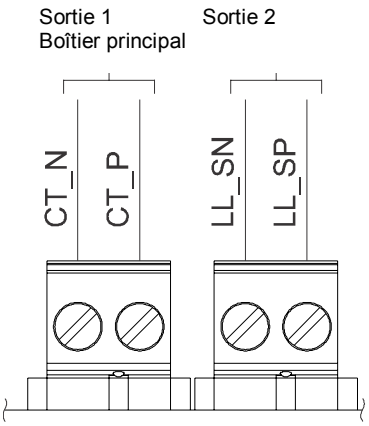
Circuit d'interface série

À limitation de courant



Ligne directe ou privée

À limitation de courant

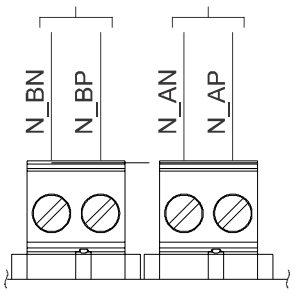


Intensité nominale de la ligne privée ou louée

Tension nominale de la ligne louée	100 mA @ 26 V c.c. Active (19-28 V c.c. pour la batterie)
	Circuit de polarité inversée
	+26 V c.c. Normal (SORTIE 1 et SORTIE 2)
	-26 V c.c. Alarme (SORTIE 1)
	0 V Problème (SORTIE 1)
	-26 V c.c. Surveillance (SORTIE 2)
Résistance du circuit externe	2 000-5 000 ohms
Tension nominale de la ligne directe	350 mA @ 26 V c.c. Active (19-28 V c.c. pour la batterie)
	+26 V c.c. Normal et 1 mA Courant de supervision
	350 mA Alarme à +26 V c.c.
Bobine de déclenchement de ligne directe	14,5 ohms
Courant de supervision de ligne directe	1 mA

Circuits de dispositifs de notification / Les circuits de signalisation

Supervisés, à limitation de courant; courant max. (NAC A + NAC B) = 2,5 A

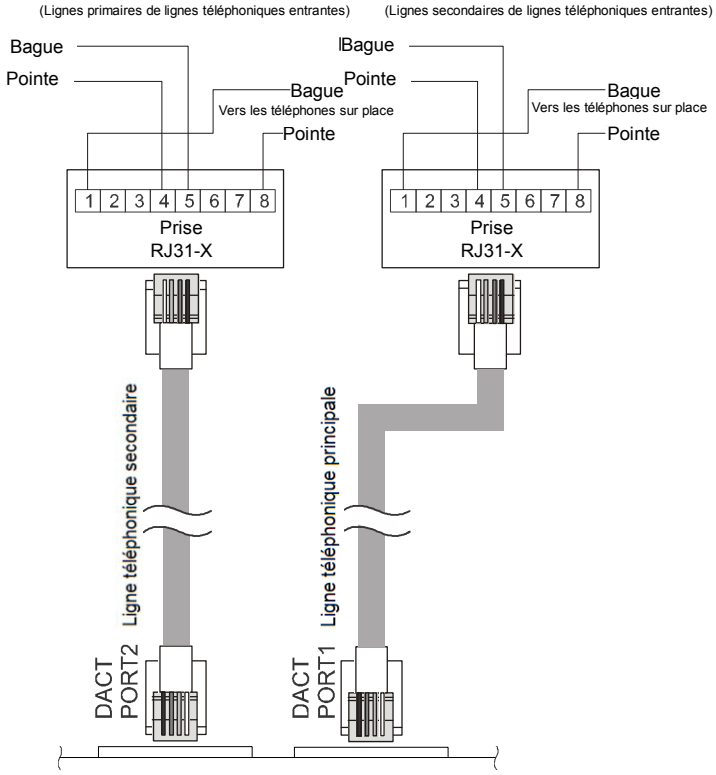


DACT

À limitation de courant

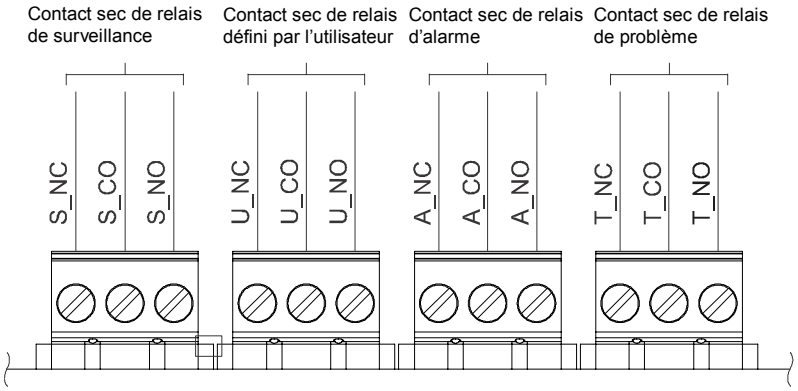
Liste de compatibilité DACT

Module d'appareil	Fabricant
MX8000	Honeywell



Relais

Sans limitation de courant, 2,0 A @ 30 V c.c. (résistif), 0,5 A @ 30 V c.a. (résistif)



Issued by
Siemens Industry, Inc.
Smart Infrastructure
8 Fernwood Road
Florham Park, NJ 08932
Tel. +1 973-593-2600
www.sbt.siemens.com/FIS

© Siemens Industry, Inc., 2019
Technical specifications and availability subject to change without notice.

Document ID A6V11274135_en--_b 102113259